34324번 - KUMOH 문자열 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	332	103	90	34.221%

문제

보경이는 문자열을 가지고 노는 것을 좋아한다. 특히 `KUMOH` 라는 문자열을 아주 좋아한다.

매번 세로와 가로로 `KUMOH` 를 찾는 것이 지루했던 보경이는, 이번에는 대각선으로 읽어 `KUMOH` 를 찾기로 하였다.

우선 N개의 행과 $1\,000$개의 열로 이루어진 격자를 준비한다. (i, j)는 위에서부터 i번째 행, 왼쪽에서부터 j번째 열이 교차하는 칸을 나타낸다. 모든 칸에는 최초에 아무 문자도 적혀있지 않다.

`K`, `U`, `M`, `O`, `H` 로 이루어진 N개의 문자열 $S_1, S_2, \cdots, S_N$이 주어진다. 보경이는 문자열 S_i의 j번째 문자를 (i, j)에 적었다.

보경이는 다음과 같이 문자열을 읽어 나갈 것이다.

- 먼저 1번째 열의 모든 칸을 위에서 아래 순서로 나열하고, 이어서 N번째 행의 모든 칸을 왼쪽에서 오른쪽 순서로 나열한다. 단, $(N, 1)$칸은 한 번만 포함한다.
- 이렇게 만들어진 칸들의 순서열을 $A_1, A_2, \cdots, A_k$라고 하자.
- 모든 $1 \le t \le k$에 대해 다음 과정을 반복한다.
  - 칸 A_t로 이동하고, 빈 문자열 T를 지정한 뒤, 다음 과정을 반복한다.
    - 현재 위치한 칸에 적힌 문자가 있다면, T의 맨 뒤에 이어 붙인다.
    - (i, j)에 위치한 경우 $(i-1, j+1)$로 이동한다. 만약 격자를 벗어났다면 종료한다.
  - 문자열 T를 앞에서부터 읽었을 때 나타나는 연속한 부분문자열 `KUMOH` 의 개수를 X라 하자.
  - 문자열 T를 뒤에서부터 읽었을 때 나타나는 연속한 부분문자열 `KUMOH` 의 개수를 Y라 하자.
  - $\max\{X, Y\}$가 t번째 대각선에서 `KUMOH` 의 등장 횟수 B_t가 된다.
- $B_1 + B_2 + \cdots + B_k$가 `KUMOH` 문자열의 총등장 횟수가 된다.

막상 규칙을 세워 보니, 보경이에게는 모든 대각선을 따라 `KUMOH` 문자열의 모든 등장 횟수를 직접 세는 것은 너무 어려운 일이었다.

문자열을 꼭 읽고 싶었던 보경이는 코딩을 잘하는 여러분에게 도움을 청했다. 여러분이 대신 `KUMOH` 문자열이 총 몇 번 등장하는지 구해 주자!

입력

첫째 줄에 문자열의 개수를 나타내는 정수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 1000)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 문자열 S_i가 주어진다. $(1 \le |S_i| \le 1000)$

각 문자열은 `K`, `U`, `M`, `O`, `H` 로만 구성된다.

출력

`KUMOH` 문자열의 총등장 횟수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6
KKKKKK
KUUUUU
KUMMMM
KUMOOO
KUMOHH
KUMOHH
```

예제 출력 1 복사

```
0
```

예제 입력 2 복사

```
6
KKKKKK
UUUUUU
MMMMMM
OOOOOO
HHHHHH
KKKKKK
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

예제 입력 3 복사

```
7
KKKKKKK
UUUUUU
MMMMM
K
OOO
HHH
KKKKKKK
```

예제 출력 3 복사

```
2
```

A_6 칸과 A_7 칸에서 시작할 때, KUMOH 문자열을 하나씩 찾을 수 있다.

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) B번

- 문제를 만든 사람: chika (/user/chika)
- 문제를 검수한 사람: dohoon (/user/dohoon), gs22123 (/user/gs22123), jthis (/user/jthis), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)

- 문자열 (/problem/tag/158)

메모